Template Proposal Skripsi Sistem Parkir Cerdas

- **Pendahuluan dan Latar Belakang Sistem Parkir Cerdas**
  - Peningkatan jumlah kendaraan
  - Tekanan pada ruang parkir
    - Kebutuhan di kota besar
    - Pusat perbelanjaan, perkantoran, kampus
  - Sistem parkir konvensional tidak efisien
    - Kesalahan pencatatan
    - Keterlambatan pembaruan status
  - Dampak bagi pengemudi
  - Kebutuhan sistem parkir cerdas
- **Dasar Teori Teknologi Pendukung Sistem Parkir**
  - Konsep dasar deep learning
  - Algoritma YOLO
    - Deteksi objek dalam satu langkah
    - Prediksi bounding box dan probabilitas kelas
  - Sensor VL53L1X
    - Teknologi Time-of-Flight
    - Presisi tinggi, latensi rendah
  - Sensor HC-SR04
    - Gelombang suara untuk ukur jarak
    - Rentang 2 cm hingga 400 cm
  - Komponen perangkat keras
    - Motor Servo SG-90
    - LCD I2C 20×4
    - Mikrokontroler ESP32
    - Multiplekser TCA9548A
- **Metodologi Perancangan dan Implementasi Sistem Parkir Cerdas**
  - Metodologi Design and Development (D&D)
    - Tahapan desain, implementasi, evaluasi
    - Pembangunan produk instruksional dan non-instruksional
  - Identifikasi masalah parkir
    - Pengelolaan manual tidak efisien
    - Informasi slot tidak realtime
    - Manajemen terpusat minim
  - Analisis kebutuhan perangkat keras
  - Perancangan pipeline deteksi plat nomor
    - YOLOv26 untuk bounding box
    - PaddleOCR untuk pembacaan karakter
    - Koreksi perspektif menggunakan OpenCV
  - Perancangan aplikasi mobile
    - Registrasi akun
    - Top-up saldo via Midtrans
    - Manajemen kendaraan
    - Pembayaran tagihan parkir
- **Hasil Pengujian Sistem Parkir Cerdas**
  - Hasil implementasi sistem
    - ESP32 mengendalikan sensor dan aktuator
    - Server edge menjalankan YOLOv26 dan PaddleOCR
  - Hasil pengujian YOLOv26
    - Precision 98,19%
    - Recall 93,83%
    - Detection rate 85,0%
  - Hasil pengujian PaddleOCR
    - Akurasi 55,0%
    - CER rata-rata 31,93%
  - Hasil pengujian pipeline end-to-end
    - Detection rate 85,0%
    - Plate accuracy 55,0%
    - CER rata-rata 24,4%
  - Hasil pengujian aplikasi mobile
    - 31 skenario berhasil
    - Fitur autentikasi dan pembayaran berfungsi